Matías L. Loayza Correa



Ingeniero Mecánico | Robótica, Mecatrónica y Programación

Quito, Ecuador | +593 99 564 6976 | matiasloayzac@hotmail.com
linkedin.com/in/matias-loayza | github.com/mleo22d | **Portafolio de proyectos: mleo22d.github.io**

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico con **Minor en Ciencias de la Computación** y fuerte experiencia en **robótica**, **sistemas mecatrónicos** y **programación en Python y C++**. He diseñado, construido y programado robots móviles, un brazo robótico y prototipos con **Raspberry Pi, Raspberry Pi Pico y Arduino**. Coordiné un sistema de AGVs con **ROS2, micro-ROS y Gazebo** en un instituto de investigación en Alemania. He diseñado piezas y ensamblajes en **Autodesk Inventor** y los he fabricado con impresión 3D. Tengo experiencia aplicando **inteligencia artificial y Machine Learning** y un alto interés en la robótica.

EDUCACIÓN

Universidad San Francisco de Quito | *Quito, Ecuador*
Dic 2025 | GPA: 3.94 / 4.0
Ingeniero Mecánico | **Minor en Ciencias de la Computación** | Acreditación ABET
Summa Cum Laude – Mejor graduado de la Facultad de Ingeniería Mecánica.
Cursos destacados: Robótica, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Sistemas y Control, Dibujo Mecánico.

EXPERIENCIA

Pasante de Investigación en Robótica | Hochschule Zittau/Görlitz | Zittau, Alemania
May 2025 - Ago 2025 | Ganador de beca DAAD – IAESTE Internship in Germany
- Desarrollé, en un **equipo internacional**, la **coordinación de robots móviles (AGVs)** en un almacén inteligente a escala con **ROS2**, **micro-ROS** y **C++** sobre Linux (Ubuntu).
- Logré la operación simultánea de **5 AGVs** con un **82% de maniobras exitosas** en navegación y evasión de obstáculos.

Asistente de Investigación – Movilidad Eléctrica en Galápagos | USFQ | Quito, Ecuador
Abr 2026 - Presente | Proyecto financiado por el Galápagos Grant 2026
- Desarrollé en **Python** (NumPy, Pandas, SciPy) un modelo de demanda eléctrica de flotas de vehículos eléctricos y escenarios de electrificación hasta 2050 integrados con **OSeMOSYS**.

Prótesis de Rodilla Policéntrica – Proyecto de Titulación | USFQ | Quito, Ecuador
Ago 2025 - Dic 2025
- Desarrollé una herramienta en **Python** (NumPy, Matplotlib, Tkinter, PIL, pywin32) que genera automáticamente el **diseño CAD paramétrico** de una prótesis transfemoral de 4 barras en **Autodesk Inventor** (vía API), a partir de la trayectoria deseada del **centro instantáneo de rotación** entre 0 y 90° de flexión, reduciendo el tiempo de diseño de **3 meses a 30 minutos**.
- Validé la estructura y apliqué optimización topológica en **ANSYS** según la norma **ISO 10328**, reduciendo la masa un 7.8%, y evalué su biomecánica con captura de movimiento **Vicon** (4.9% de error).

Pasante de Ingeniería – AEEREE | Quito, Ecuador
Abr 2026 - Sep 2026
- Automaticé la gestión de bases de datos con **inteligencia artificial**, Python y n8n, reduciendo el tiempo de procesamiento de 2 min a 20 s por registro (-83%).

HABILIDADES TÉCNICAS

Robótica: ROS 2 (ROS2), micro-ROS, Gazebo, OpenCV, visión artificial, robots móviles, brazos robóticos, prototipado

Controladores y electrónica: Raspberry Pi, Raspberry Pi Pico, Arduino; integración de motores, servomotores, motores paso a paso, sensores y cámaras

Programación: Python (NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Tkinter), C/C++, Git/GitHub, Linux (Ubuntu)

Inteligencia artificial: Machine Learning, visión artificial, automatización de flujos con IA (n8n y APIs)

CAD y fabricación: Autodesk Inventor (modelado, ensamblajes, planos y API), SolidWorks, AutoCAD; impresión 3D (PLA, PETG; PrusaSlicer, OrcaSlicer)

Simulación y control: ANSYS Mechanical (FEM, optimización topológica), Fluent, MATLAB, control PID

Idiomas: Español nativo | Inglés avanzado | Alemán básico

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

Simulación por el Método de Elementos Finitos (ANSYS) – Capacitaciones Técnicas del Ecuador | Abr 2026 | 40 h

Instalación y diseño de sistemas fotovoltaicos – Centro de Capacitación Profesional GENIUS EC | May 2026 | 40 h

Exploración Aurífera con Satélites e IA – GeoNorth (Udemy) | Jun 2026

5 veces ganador – Feria de Ingeniería Mecánica USFQ (mejor proyecto de su categoría) | 2022 - 2025

Ponente – RISE 2024 Research in Science & Engineering Conference | Nov 2024

Miembro Fundador – Sociedad de Honor USFQ | 2025

PROYECTOS EN ROBÓTICA Y MECATRÓNICA

Coordinación de Robots Móviles (AGVs) – Hochschule Zittau/Görlitz, Alemania
May 2025 - Ago 2025

- Programé en **C++** robots **Waveshare PicoGo (Raspberry Pi Pico)** con **micro-ROS**, comunicados mediante **ROS2**, para operar de forma coordinada en un almacén inteligente a escala.
- Integré sensores de **ultrasonido** para evasión de obstáculos e **infrarrojos** para seguimiento de líneas, y validé el sistema en **Gazebo** antes de las pruebas físicas, logrando 5 AGVs simultáneos con un 82% de maniobras exitosas.
- Rediseñé el chasis en **Autodesk Inventor** con planos técnicos y lo imprimí en 3D (PLA, OrcaSlicer), reduciendo su peso un 20%.
- Realicé pruebas funcionales, documenté el proyecto en un informe técnico y gestioné el código en **GitHub** con el equipo internacional.

Brazo Robótico de 4 Grados de Libertad – Raspberry Pi
Proyecto universitario, USFQ

- Diseñé las piezas y el ensamblaje en **Autodesk Inventor** y los imprimí en 3D (PLA, PrusaSlicer) para construir un brazo robótico de **pick and place**.
- Integré motores paso a paso **NEMA 17** con sus drivers y los controlé desde una **Raspberry Pi** mediante una interfaz, alcanzando un 80% de precisión en las posiciones objetivo.

Resolución Automática del Cubo Rubik – Visión Artificial con OpenCV
Proyecto universitario, USFQ

- Programé en **Python** el reconocimiento del estado del cubo mediante cámara y **visión artificial (OpenCV)** y su solución con el **algoritmo de Kociemba**, mostrada en una interfaz, con una solución correcta en el **95% de los casos**.
- Desarrollé un prototipo de resolución automática con servomotores controlado por **Arduino**.

Invernadero con Control PID de Temperatura – Sistemas y Control
Proyecto universitario, USFQ

- Identifiqué la dinámica térmica de un prototipo de invernadero de 40 × 30 cm con el **método de Broida** y diseñé un **lazo de control cerrado PID** para mantener la temperatura óptima de las plantas.
- Implementé el PID en **Arduino (C++)** con un sensor **DHT22**, regulando por **PWM y puente H** dos ventiladores, y ajusté el setpoint según la altura de la planta con un sensor ultrasónico.
- Visualicé la respuesta en tiempo real en **MATLAB** y logré una temperatura estable en estado estacionario con un error de **±0,5 °C**.

Basurero Inteligente con Clasificación Automática – Arduino
Proyecto universitario, USFQ

- Modelé el prototipo en **Autodesk Inventor** e imprimí sus componentes en 3D (PETG, PrusaSlicer).
- Programé en **Arduino** la separación de residuos orgánicos e inorgánicos según la humedad medida con un sensor **DHT22**, accionada por servomotores, con una clasificación correcta en el **87% de los casos**.

Estructura de Dron Optimizada – Diseño CAD y Optimización Topológica
Proyecto universitario, USFQ

- Modelé en **Autodesk Inventor**, con planos técnicos, una estructura de dron capaz de soportar sus componentes y las cargas de vuelo, y la validé con **simulación FEM en ANSYS Mechanical**.
- Apliqué **optimización topológica** en **ANSYS Mechanical** hasta dejar la estructura en el **23% de su masa original** (-77%) con un factor de seguridad de 1.2, e imprimí el prototipo en 3D.

Ingeniería Inversa de una Bicicleta Elíptica – Dibujo Mecánico
Proyecto universitario, USFQ

- Modelamos en equipo todas las piezas de una bicicleta elíptica en **Autodesk Inventor** y elaboramos **73 planos** individuales y de ensamblaje según la norma **INEN 003**.